



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных
технологий и
вычислительных систем**

Кочановский Кирилл Андреевич

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»

Профиль: «Технологии разработки интеллектуальных систем и программных комплексов»

**ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
АВТОМАТИЧЕСКОГО СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ГЕНЕРАЦИИ
РАСПИСАНИЯ ДЛЯ МГТУ «СТАНКИН»**

Регистрационный номер № _____

Зав. кафедрой	_____	к.т.н., доц. Новоселова О. В.
Научный руководитель	_____	к.т.н., доц. Гаврилов А. Г.
Научный консультант	_____	доцент Тохунц Н. Б.
Обучающийся	_____	Кочановский К. А.

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___» _____ 2026 г.

Задание

на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»
Профиль: «Технологии разработки интеллектуальных систем и программных комплексов»

Студент группы ИДМ-24-08
Кочановский К. А.

Научный руководитель
доцент, к.т.н., доц. Гаврилов А. Г.

**Тема: «Исследование методов автоматического составления
расписания и разработка программного средства поддержки
генерации расписания для МГТУ «СТАНКИН»**

Тема утверждена приказом «___». _____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___». _____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа

1.2. Цель исследования — ...

1.3. Объект исследования — ...

1.4. Предмет исследования — ...

1.5. Методы исследования — ...

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

2.1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника : направленность (профиль) «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации деятельности предприятий» : уровень высшего образования бакалавриат : форма обучения очная / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — Москва, 2022 — одобрена Учёным советом Университета 23.04.2022, утв. ректором Серебrenным В.В 29.04.2022 — (изменена и дополнена).

2.1.2. П 01-04/7/2024. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.1.3. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2023 г.

Исполнитель

Кочановский К. А.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, к.т.н., доц.

Гаврилов А. Г.

Аннотация

выпускной квалификационной работы
студента группы ИДМ-24-08 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Кочановского Кирилла Андреевича

по направлению подготовки

09.04.04«Программная инженерия»

на тему:

**«Исследование методов автоматического составления расписания и
разработка программного средства поддержки генерации расписания
для МГТУ «СТАНКИН»»**

В аннотации пишут обычно чему посвящена работа, освещают ее актуальность, дают характеристику задач.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	8
Глава 1. Пишем диплом в L ^A T _E X	9
1.1. Предисловие от Гаврилова А. Г.	9
1.2. Необходимое ПО	9
1.3. Описание шаблона	10
Глава 2. Структура и оформление работы	11
2.1. Основной текст работы	11
2.2. Списки	11
2.2.1. Маркированные и нумерованные списки	11
2.2.2. Многоуровневые списки	12
2.3. Рисунки	13
2.3.1. Листинги	13
2.3.2. Подпараграф	13
2.4. Параграф 2	13
2.4.1. Подпараграф	13
2.4.2. Подпараграф	13
Глава 3. Название третьей главы	14
3.1. Параграф 1	14
3.1.1. Подпараграф	14
3.1.2. Подпараграф	14
3.2. Параграф 2	14
3.2.1. Подпараграф	14
3.2.2. Подпараграф	14
Глава 4. Название четвёртой главы	15
4.1. Параграф 1	15
4.1.1. Подпараграф	15
4.1.2. Подпараграф	15
4.2. Параграф 2	15

4.2.1. Подпараграф	15
4.2.2. Подпараграф	15
Заключение	16
Список литературы	17
Приложение А. Первое приложение	19
Приложение Б. Пример листинга в приложении.	20

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводющее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать $\text{\LaTeX}$?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравниваете картинки и нумеруете страницы, $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в $\text{\LaTeX}$ — не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

Работа содержит 21 стр. сквозной нумерации, включая, включая 3 стр. приложений. Количество рисунков в работе — 0, таблиц — 0. Позиций в списке литературы — 8.

ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В L^AT_EX

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ГАВРИЛОВА А. Г.

При работе над кандидатской диссертацией [1] я пришёл к одному важному осознанию: как же сильно я не люблю MS Word. Диссертация представляет собой объёмный документ — порядка 250 страниц, с множеством формул и рисунков, а также строгими правилами оформления [2]. Соблюдать эти требования в столь масштабном тексте — задача отнюдь не простая. Внёс какую-то информацию в середину документа — и всё, что шло далее, тут же «поехало». Выполнять одновременно требования ГОСТ и предписания Университета оказалось чрезвычайно сложно. А ситуацию ещё больше усугубляла нестабильность самого Word: регулярные зависания и внезапные вылеты лишь подливали масла в огонь.

И тогда мой взгляд обратился к L^AT_EX. Впервые я познакомился с ним ещё в студенческие годы, когда изучал компьютерную графику. Наш преподаватель для некоторых лабораторных работ готовил руководства именно с его помощью. Тогда мне это показалось излишне сложным и малоприменимым на практике. Однако позже, уже в статусе аспиранта, я обнаружил: научное сообщество воспринимает тех, кто публикует работы в форматах, отличных от L^AT_EX, примерно как человека, который пытается забивать гвозди вилкой и искренне считает это правильным подходом.

Чтобы облегчить жизнь выпускникам нашей кафедры, а именно избавить их от «удовольствия» при работе с синим текстовым редактором, было принято решение разработать специальный шаблон для L^AT_EX.

1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО

В этом разделе я опишу то программное обеспечение, которое использовал для разработки этого шаблона. Если вы работаете в L^AT_EX

постоянно, то наверняка выработали уже собственный стек программ для работы, которые можете использовать. Но на каких либо других инструментах работоспособность всего этого добра не проверялась (мной).

Итак, мой стек программ для $\text{\LaTeX}$:

- TexLive (на момент написания шаблона версия 2026) — Один из самых популярных дистрибутивов $\text{\LaTeX}$ [3]. Основным его преимуществом является полностью офлайнный режим работы. Отсюда и недостаток — большой размер занимаемого на диске пространства и длительное время остановки. В качестве альтернативы можно рассмотреть MikTeX[4], или работать онлайн через Overleaf[5].
- Tex Studio — редактор $\text{\LaTeX}$ документов [6]. Но подойдёт любой другой, от блокнота до VSCode.
- Пакет русскоязычной орфографии на TexStudio [7]. Поможет искать ошибки в словах и облегчит правку документов. Пакет подключается в настройках программы в разделе «проверка орфографии».
- Python ≥ 3.8 и библиотека Pygments. Используется для оформления листингов кода. Может быть установлена из pip: `pip install Pygments`. (Замечание на момент февраля 2026 года: для Python версии старше или равной 3.14 необходимо использовать актуальную версию дистрибутива Latex с последней версией пакета minted, он применяется для оформления листингов)

1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА

Шаблон разработан для системы компьютерной вёртки $\text{\LaTeX}$. В этом документе, который оформлен как выпускная квалификационная работа (ВКР), я постарался предусмотреть и подключить все пакеты, которые могут Вам понадобиться, при работе над ВКР — соответствующие настройки находятся в файле `preamble.tex`. Постарайтесь его не менять, а все свои настройки или дополнительные пакеты подключать в `custom_preamble.tex`.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

В главе будут приведены выдержки из положения в ВКР[8] и даны комментарии о реализации этих пунктов в $\text{\LaTeX}$.

2.1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РАБОТЫ

2.2. СПИСКИ

2.2.1. Маркированные и нумерованные списки

Нумерованный список необходимо использовать тогда, когда важно передать порядок перечислителей. В остальных случаях используется нумерованный (маркированный). Примеры в этом разделе не несут смысловой нагрузки и демонстрируют только варианты оформления.

Все списки подчиняются правилам русского языка и являются предложениями. После точки предложение заканчивается, а новое начинается с большой буквы.

Например, включенный в строку нумерованный список может выглядеть следующим образом: помидоры бывают разные: 1) чёрные; 2) белые; 3) красные. В этом случае, писать каждый элемент списка с Большой буквы было бы не корректно. Пример этого же списка в выключенном виде: помидоры бывают разные:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные.

Когда вам необходимо в пункты списка включать целые предложения, то следует поступать следующим образом. Помидоры бывают разных видов:

1. Помидоры бывают чёрные.
2. Помидоры бывают белые.
3. Помидоры бывают красные.

Ненумерованные списки используют если порядок перечисляемых объектов не важен. Пример:

- пункт 1;
- пункт 2;
- пункт 3;

2.2.2. Многоуровневые списки

Пример списка:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные, а именно:
 - а) красно-жёлтые;
 - б) красно-белые;
 - в) красно-зелёные:
 - красно-зелёные в полосочку;
 - красно-зелёные в клеточку;

Или так:

1. Яблоки бывают красные.
2. Яблоки бывают жёлтые.
3. Яблоки бывают красные. Выделяют три типа красных яблок:
 - 3.1. Красно-жёлтые яблоки.
 - 3.2. Красно-белые яблоки.
 - 3.3. Красно-зелёные яблоки.

2.3. РИСУНКИ

2.3.1. Листинги

2.3.1.1. ПодПодПод

2.3.2. Подпараграф

2.4. ПАРАГРАФ 2

2.4.1. Подпараграф

2.4.2. Подпараграф

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

3.1. ПАРАГРАФ 1

3.1.1. Подпараграф

3.1.2. Подпараграф

3.2. ПАРАГРАФ 2

3.2.1. Подпараграф

3.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф

4.1.2. Подпараграф

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф

4.2.2. Подпараграф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Анализ ...
3. На основании анализа... была разработана модель ...
4. Для реализации были выбраны ...
5. Реализация ...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ «СТАНКИН», 2022. — 224 с.

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации [Текст]. — утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст; переиздание декабрь 2018. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

3. MiKTeX Home [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://miktex.org/> (дата обр. 25.11.2025).

4. TeX Live - TeX Users Group [Электронный ресурс]. — 14.07.2025. — URL: <https://www.tug.org/texlive/> (дата обр. 25.11.2025).

5. Overleaf, Online LaTeX Editor [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.overleaf.com/> (дата обр. 25.11.2025).

6. TeXstudio - A LaTeX editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.texstudio.org/> (дата обр. 25.11.2025).

7. Новый пакет словарей русского языка (орфографический, переносы, тезаурус) [Электронный ресурс]. — 2019. — URL: <https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/russian-dictionary-pack> (дата обр. 25.11.2025).

8. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Текст] : внутренний нормотивный документ. — утверждено

приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН».

Приложение А.
Первое приложение

А.1. Раздел приложения

А.1.1. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

А.2. Раздел приложения

А.2.2. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

Б.1. Раздел приложения**Б.2. Раздел приложения****Б.3. Раздел приложения**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Листинг Б.1.

Пример длинного листинга

```

^^I^^I#include <iostream>
^^I^^I#include <vector>
^^I^^I#include <cmath>
^^I^^Iusing namespace std;
^^I^^I
^^I^^Ivector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
^^I^^I^^Ivector<bool> isPrime(n + 1, true);
^^I^^I^^Ivector<int> primes;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^IisPrime[0] = isPrime[1] = false;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ifor (int i = 2; i * i ≤ n; i++) {

```

```

^^I^^I^^I^^Iif (isPrime[i]) {
^^I^^I^^I^^I^^Ifor (int j = i * i; j ≤ n; j += i) {
^^I^^I^^I^^I^^I^^IisPrime[j] = false;
^^I^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ifor (int i = 2; i ≤ n; i++) {
^^I^^I^^I^^I^^Iif (isPrime[i]) {
^^I^^I^^I^^I^^Iprimes.push_back(i);
^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ireturn primes;
^^I^^I}
^^I^^I
^^I^^Iint main() {
^^I^^I^^Iint limit;
^^I^^I^^Icout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
^^I^^I^^Icin >> limit;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ivector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Icout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
^^I^^I^^Icout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ifor (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
^^I^^I^^I^^I^^Icout << primes[i] << " ";
^^I^^I^^I^^I^^Iif ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
^^I^^I^^I}
^^I^^I^^Icout << endl;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ireturn 0;
^^I^^I}^^I

```
